

Reptes treball Enginyeria de dades 2025/2026

Índex

Repte 1.- CAR – Salut – Anàlisi nutricional alimentació esportistes.....	2
Repte 2.- Salut Mental	4
Repte 3.- Gestió d'emergències: cas Titànic.....	5
Repte 4.- Ajuntament de Rubí - reducció de la pobresa energètica	6
Repte 5.- Serveis d'atenció a l'usuari i atracció dels clients.....	8
Repte 6.- TVC - Tractament i anàlisi de dades d'audiència de 3Cat	9
Repte 7.- Medi ambient – Viure a Barcelona	10
Repte 8.- Smart cities – Airbnb New York	11
Repte 9: Gestió emergències – NYC	12
Repte 10 – UAB - Catalogació objectes d'inventari amb RFID	13
Repte 11 – Steam: perquè és bo un joc?	15
Repte 12 – UAB - Anàlisi de cobertura xarxa wifi	16

Repte 1.- CAR – Salut – Anàlisi nutricional alimentació esportistes.

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Fundat l'any 1987, el Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) va ser concebut com un organisme per a la formació integral d'esportistes d'alt nivell d'abast internacional. Està situat al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental. El centre disposa d'instal·lacions esportives amb tots els equipaments tècnics, científics i de suport necessaris per a l'entrenament d'atletes de competició.

S'hi estudien i practiquen regularment nombrosos esports, entre els quals hi ha atletisme, automobilisme, ciclisme, esgrima, gimnàstica, golf, halterofília, natació o tennis. Així, a les seves instal·lacions hi ha des de camps de futbol fins a piscines i pavellons.

Atesa la importància de l'estudi científic i tècnic de l'esport, el CAR disposa d'una residència amb capacitat per a 325 persones. Està adreçada a esportistes i entrenadors, tant d'àmbit nacional com internacional.

Un dels elements clau del procés, el tractament nutritiu dels esportistes, per això precisa ampliar sistemes de funcionament i un seguiment més acurat dins de cada especialitat.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

El nostre client, CAR vol aconseguir millores en el procés nutritiu els esportistes, per això vol coneixen el esquema nutricional per dia, setmana, dies d'entrenament, ...

És per aquest motiu, que cal dissenyar una solució de BBDD que contempli les diferents necessitats de la informació a nivell estructural: calories, proteïnes, vitamines, minerals, ... algunes preguntes: esquemes nutricionals més efectius per activitat esportiva, caracterització dels model per esportistes, calendaris de campionats, entrenaments, reptes...

3. Principals qüestions a resoldre

Quina informació nutricional es pot extraure d'un menú. Quina relació es pot establir entre informació nutricional i esforç físic. Quin esforç físic s'ha de realitzar per a una determinada activitat esportiva com un entrenament o prova.

Prediccions sobre consum diari, setmanal, mensual i anual dels residents al CAR. Els consumidors d'aquesta informació són els responsables de fer la previsió cada dia, l'empresa que té la contractació de la cuina, el departament de compres per recollir informació per preparar futures licitacions i la Direcció

4. Conjunt de dades de treball disponibles

Menús amb descripcions de cada plat que ha menjat l'esportista durant els dies d'entrenament

Composició en nutrients de cada plat.

<https://www.kaggle.com/datasets/brandonqilin/chipotle-usa-menu-nutrition-dataset>

<https://fdc.nal.usda.gov/download-datasets.html>

<https://www.kaggle.com/datasets/openfoodfacts/world-food-facts>

Dataset CAR disponible:

Llistat amb les competicions del 2023 i 2024 que puntuen per l'Alt Nivell Català

Dades de residència i menjador CAR

Export1.csv (esportistes del CAR, des de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de febrer de 2025)

Export2.csv (personal del CAR, des de l'1 de gener de 2012 fins el 31 de febrer de 2025)

La llista de camps és la següent:

Data (DD/MM/YYYY), Id del Tipus de persona(0 a 8), Nom del Tipus(string), Habitacio, Esmorzar, Dinar, Berenar, Sopar (0-1)

Tenir en compte que les temporades són des de l'1 de setembre a 31 d'agost i que els consums de dies laborables i caps de setmana son diferents.

Repte 2.- Salut Mental

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

El trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social). Per contribuir a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i la de les seves famílies, els serveis de salut mental garanteixen una atenció integral que prevegi la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral de les persones afectades.

L'atenció a la salut mental prioritza la inserció a la comunitat i combina diverses possibilitats d'atenció en l'àmbit ambulatori, comunitari de rehabilitació, d'internament i d'atenció a les addiccions, tenint en compte les necessitats de les persones malaltes i de les seves famílies. S'ofereix, per tant, una atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d'altres.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Entendre la causa dels suïcidis a partir de certs aspectes com la felicitat d'un país o les condicions de treball. A partir de les respectives visualitzacions de les gràfiques, s'elaborarà una anàlisi i s'intentarà trobar una relació al motiu dels suïcidis. Els principals atributs poden ser la felicitat, l'economia, els suïcidis, malalties mentals i les condicions laborals.

3. Principals qüestions a resoldre

- El país més feliç és el que té menys suïcidis.
- Els països tercermundistes són els que més suïcidis tenen.
- La depressió és la malaltia mental que provoca més suïcidis.

4. Conjunt de dades de treball disponibles

Datasets:

Suicide Rates Overview 1985 to 2016

World Happiness Report [W.H.R.]

Mental Health [S.R.D]

<https://www.kaggle.com/datasets/szamil/who-suicide-statistics>

Repte 3.- Gestió d'emergències: cas Titànic

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

El enfonsament del Titànic, es un dels mes famosos esdeveniments de la història de desastres. El 15 d'abril de 1912, durant un viatge, el considerant invencible RMS Titanis, va xocar amb un iceberg. Desafortunadament no hi havia prou bots salvavides , el resultat va ser la mort de 1502 passatgers del 2224 del total inclosa la tripulació.

Es varen produir diferents casuístiques relacionades en qui va poder sobreviure, a més, de quins grups varen tenir mes sort que els altres.

En aquest projecte sobre visualització de dades s'exposarà un estudi sobre les causes de l'accident del Titànic i un anàlisi del perfil dels seus tripulants. Orígens o causes del naufragi del Titànic i les característiques dels seus tripulants

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

En aquest projecte s'exposarà un estudi sobre les causes de l'accident del Titànic i un anàlisi del perfil dels seus tripulants. Orígens o causes del naufragi del Titànic i les característiques dels seus tripulants

3. Principals qüestions a resoldre

- És possible saber si el Titànic hagués xocat si repetís el seu recorregut en altres anys?
- Els supervivents i no supervivents tenen un perfil concret. És a dir, comparteixen certes característiques. Es poden utilitzar les dades introduïdes per l'usuari per predir si l'usuari hi hauria sobreviscut?

4. Conjunt de dades de treball disponibles

<https://nsidc.org/data/g00807/versions/1>

<https://www.kaggle.com/competitions/titanic/data>

Repte 4.- Ajuntament de Rubí - reducció de la pobresa energètica

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

L'ajuntament te diferents polítiques relacionades sobre l'energia i el canvi climàtic. A tal fi te una unitat especialitzada, i referent a Europa en polítiques energètiques locals, la Unitat Rubí Brilla. Una de les seves línies de treball te per objectiu reduir els consums energètics (repte climàtic) i els costos econòmics d'aquests (factures de llum i gas, també d'aigua) amb diferents serveis per la ciutadania. Tant la crisi climàtica com la crisi energètica (escassetat i alts preus els darrers anys, canvi a fonts renovables) han fet aquestes polítiques centrals a l'acció dels ajuntaments de Catalunya.

Un destinatari especial d'aquestes polítiques son les persones amb baixos recursos econòmics, per motius obvis. Les persones pobres. Quan la pobresa fa que sigui impossible escalfar la casa a l'hivern o refredar-la a l'estiu per aconseguir confort tèrmic es diu que tenen pobresa energètica.

La unitat Rubí Brilla es coneguda arreu per ser molt avançada en l'ús de les dades de tots tipus per dissenyar i avaluar accions i serveis i per donar serveis personalitzats

2.Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Els ajuntaments, a banda dels datasets públics de dades socials, econòmiques i d'energia, que poden tenir un desagregació territorial --granularitat -- a nivell de municipi, districte censal, secció censal, tenim unes dades que poden generar indicadors molt útils. La unitat Rubí Brilla te l'interès conèixer be el problema, per dissenyar millors accions de suport (atenció) als ciutadans afectats i de combat de la PE (reducció), aprofitant les dades que te a l'abast, internes (avisos de tall , bbdd corporatives, com el padró d'habitants, el cadastre, etc...) i externes n(generalitat, espanya, eu). L'objectiu final, en fases posteriors al present repte inicial, seria desenvolupar models explicatius (estadístics) i predictius (modelitzats amb software) del fenomen, que sigui generalitzables a qualsevol municipi similar (municipis mitjans, d'àrees metropolitanes)

3. Principals qüestions a resoldre

Com es la Pobresa Energètica a Rubí, i com evoluciona? Es similar a altres municipis? Podem predir-la a nivells micro territorials (illes de cases, barris) i podem preveure la seva evolució?

Podem millorar la forma d'actuar des de les administracions per a reduir-la?

4. Conjunt de dades de treball disponibles

DATASET DEL REPTE: Històric de registres d'avisos de tall de subministrament de llum, aigua i gas rebuts a l'ajuntament de Rubí per part de les comercialitzadores Rubí. Els avisos de tall son indicador de PE extrema, no es pot pagar els subministraments energètics de gas, electricitat, o aigua.

ALTRES POSSIBLES DATASETS que es poden usar:

- Portal Rubí Eficient. Consums de llum, gas, aigua per edifici:
<https://www.rubi.cat/ca/temes/rubi-brilla/domestic/rehabilita-casa-teva/portalrubiefficient>
- Datadis. Dades de consum elèctric a Rubí (accessible via API)
<https://datadis.es/home>
- Dades Obertes de Rubí. (accessible via API)
<https://www.rubi.cat/ca/temes/dades>
- Dades Obertes d'Energia d'el·la Generalitat (alguns datasets amb granularitat territorial municipal i inframunicipal) (accessible via API)
https://icaen.gencat.cat/ca/l_icaen/dades_obertes/
- Estadística oficial de risc de pobres i exclusió social, Idescat (comarques)
<https://www.idescat.cat/pub/?id=intpobr>
- Mapa de vulnerabilitat climàtica
<https://climatereadybcn.eu/mapa-de-vulnerabilitat-climatica/>

Repte 5.- Serveis d'atenció a l'usuari i atracció dels clients

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Atraure clients és un factor clau en el negoci per a les empreses de telecomunicacions, igual que evitar la terminació de contractes, comunament coneguda com a *churn*, per tal de fer créixer la seva base de generació d'ingressos. Pel que fa al *churn*, diferents raons fan que els clients decideixin rescindir els seus contractes, com ara millors ofertes de preu, paquets més interessants, males experiències de servei o canvis en les situacions personals dels clients.

L'anàlisi del churn proporciona capacitats valuoses per predir la pèrdua de clients i també definir les raons subjacents que la provoquen. Les mètriques mostren principalment com el percentatge de clients que cancel·len un producte o servei dins d'un període determinat (principalment mesos). Les empreses de telecomunicacions estudien el churn a nivell individual de client per prendre mesures correctives com descomptes, ofertes especials o altres gratificacions per mantenir els seus clients

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Estudiar la relació entre els paràmetres que defineixen la satisfacció dels usuaris respecte a un servei i entendre les condicions en les que un usuari canvia de companyia o servei.

3. Principals qüestions a resoldre

Podem fer un estudi per conèixer quin ha estat el comportament d'un conjunt d'usuaris d'un servei? Es pot calcular la probabilitat de que un determinat usuari decideixi canviar de companyia?.

4. Conjunt de dades de treball disponibles

<https://www.kaggle.com/datasets/suraj520/customer-support-ticket-dataset>
https://www.kaggle.com/datasets/datacertlaboratoria/proyecto-5-prdida-de-clientes-en-telco?select=Telco_customer_churn_status.csv
<https://www.datacamp.com/datalab/datasets/dataset-python-telecom-customer-churn>

Repte 6.- TVC - Tractament i anàlisi de dades d'audiència de 3Cat

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

3Cat difon els seus continguts audiovisuals en diferents formes, i per cada una d'elles hi ha un retorn de dades d'audiència. Les fonts que ens donen dades d'audiència son molt diverses, depenent dels mitjans i les formes de consum.

El focus del repte que es proposa és en les dades que es poden obtenir sobre l'audiència del programa eufòria. El conjunt de dades a analitzar constitueixen sessions de visualització dels diferents canals entre les 6 a.m. d'un dia fins a les 6 a.m. del dia següent. Al conjunt de dades trobarem diferents camps amb dispositius on s'ha realitzat la visualització com ara TV, mòbils, ordinadors o tauletes amb informació afegida de descripció del dispositiu, programa i temps de visualització

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Es vol obtenir un dashboard inicial amb informació agregada sobre el conjunt de dades amb informació com total de minuts, reproduccions, dispositius, programes més reproduïts, capítols, canal en directe, ...

També es vol obtenir un conjunt d'informacions rellevants per entendre el patró de visualització dels canals i programes a partir de les dades obtingudes

3. Principals qüestions a resoldre

Analítica de dades, preparar preguntes:

- Quants dispositius estan més de 15 minuts connectats
- Quina és la variació de dispositius respecte al dia anterior
- Quins dispositius es mantenen actius respecte el programa anterior
- Quin és el comportament dels usuaris que segueixen les gales
- Quin és el comportament dels usuaris que marxen a altres canals

4. Conjunt de dades de treball disponibles

EXTRACCIÓ: Datasets disponibles: 4 dies d'emissió del programa Eufòria

Repte 7.- Medi ambient – Viure a Barcelona

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Les emissions de CO2 suposen un problema global per una multitud de motius. La solució més directa, que seria simplement emetre menys, no sembla que estigui funcionant. Al ser un problema global, tots els països estan implicats i és difícil posar-se d'acord. Com s'ha de canviar, qui ho ha de fer i com ho han de canviar son preguntes molt complicades de respondre. L'objectiu d'aquest treball consisteix a analitzar el problema amb més detall, detallant les emissions de cada país, a més de donar una òptica el més realista possible sobre la realitat de les emissions de CO2 al planeta terra.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Juntant diferents datasets, busquem relacions entre el desenvolupament d'un país, el seu nivell de desigualtat igual que altres mètriques per tal d'entendre el rol que tenen les emissions d'un país amb el desenvolupament real d'aquest

Detallant les emissions de cada país, a més de donar una òptica el més realista possible sobre la realitat de les emissions de CO2 al planeta terra. Juntant diferents datasets, busquem relacions entre el desenvolupament d'un país, el seu nivell de desigualtat igual que altres mètriques per tal d'entendre el rol que tenen les emissions d'un país amb el desenvolupament real d'aquest

3. Principals qüestions a resoldre

Les emissions CO2 globals augmenten any rere any.

Per a augmentar el índex de desenvolupament d'un país, cal incrementar el nivell d'emissions CO2.

Els països més desenvolupats són els que més han emès, històricament.

L'esperança de vida d'una regió té relació amb les emissions CO2 d'aquesta, existeixen altres emissions com el NO2 que també influeixen.

Les exportacions a altres països son part important de la quantitat d'emissions d'un país.

4. Conjunt de dades de treball disponibles

Emissions de CO2 per país

Emissions de gasos nocius per país

Població total

Exportacions

<https://ourworldindata.org/co2-emissions>

Repte 8.- Smart cities – Airbnb New York

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

L'escenari inicial és la actual problemàtica urbana en la qual els preus de l'habitatge tenen una gran desproporció sobre els preus del lloguer.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Es vol estudiar quin és l'estat de preus i quines són les opcions per viure a una ciutat a partir de les dades de Nova York.

3. Principals qüestions a resoldre

Quins són els barris més cars i més barats de la ciutat i quina diferència existeix

Quins tipus de vivenda tenen un preu més alt

Quina relació hi ha entre les característiques del dataset i els preus per barri (superfície, valoracions, opinions)

4. Conjunt de dades de treball disponibles

<https://www.kaggle.com/datasets/dgomonov/new-york-city-airbnb-open-data>

https://github.com/GauravSahani1417/Kaggle-Datasets/blob/master/AirBnb_tutorial_Data.xlsx

<https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques/data>

Repte 9: Gestió emergències – NYC

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Nova York és una de les ciutats més grans i transitades del món. Es coneguda pel seu trànsit congestionat i una elevada densitat de vehicles. Mitjançant la recopilació i l'anàlisi de les dades de trànsit, es busca comprendre les tendències, els factors de risc i les conseqüències dels accidents a la metròpoli.

Aquesta anàlisi permetrà identificar els punts crítics de la seguretat viària a Nova York i plantejar possibles estratègies de prevenció i millora. Amb aquest estudi, es busca proporcionar informació valuosa per a la implementació de polítiques públiques i iniciatives orientades a reduir el nombre d'accidents i millorar la qualitat de vida dels habitants.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

S'han d'analitzar els accidents a Nova York des de 2012 fins a 2022. S'analitzen els accidents per cada districte i l'evolució d'aquests durant els anys, es determina si hi ha una relació existent entre l'edat i l'hora dels accidents i es veu quines son les causes d'aquests. A més a més, s'analitza quins son els motius dels accidents on pateixen lesions els vianants que estan seguint les normes. Per últim, com a extra, es relaciona el nombre d'accidents amb el tràfic que hi ha per districte i es determina si hi ha una correlació

3. Principals qüestions a resoldre

Nombre d'accidents per districte i evolució dels accidents al llarg dels anys a la ciutat de Nova York.

Hi ha una relació entre el nombre d'accidents i el tràfic que hi ha per districte?

Hi ha relació entre l'edat de les persones i l'hora dels accidents?

On viuen els vianants amb accidents?

Principals causa dels accidents?

4. Conjunt de dades de treball disponibles

<https://opendata.cityofnewyork.us/>

Motor Vehicle Collisions - Crashes, NYC Open Data

<https://transparencia.tmb.cat/es/lineas-actuacion/datos-basicos-y-demanda>

Repte 10 – UAB - Catalogació objectes d'inventari amb RFID

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Les empreses i institucions han de gestionar un gran conjunt d'objectes com mobiliari, aparells industrials, equipament informàtic com ordinadors, pantalles o impressores. Generalment es crea un inventari d'objectes on es manté una identificació dels objectes relacionat amb altres detalls com la seva localització, data d'alta i actualitzacions posteriors.

El manteniment i actualització de la informació que s'emmagatzema a un inventari és un procés manual que és costós i genera diversos errors d'objectes perduts o fora del seu lloc.

Un tag RFID (Radio Frequency Identification) és un dispositiu electrònic petit que permet identificar i localitzar objectes o persones mitjançant ones de ràdio, sense necessitat de contacte físic ni visió directa (a diferència d'un codi de barres).

Un sistema RFID està format per tres elements principals:

- Tag (o etiqueta RFID): conté un xip amb informació (per exemple, un codi únic). Té una antena per comunicar-se per radiofreqüència
- Lector RFID: emet ones de ràdio. Rep la informació enviada pel tag.
- Sistema informàtic: rep les dades del lector i processa la informació (control d'accessos, inventari, pagaments, etc.).

El funcionament bàsic de lectura d'un tag RFID te els següents passos:

- El lector RFID emet un camp electromagnètic (ones de ràdio).
- Quan un tag entra dins d'aquest camp, la seva antena capta l'energia.
- El xip del tag s'activa.
- El tag envia la seva informació al lector mitjançant senyals de ràdio.
- El lector envia les dades al sistema perquè siguin processades.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Els estudiants disposaran d'un conjunt de datasets de l'inventari de la UAB facilitats per l'Oficina de Govern de Dades.

L'objectiu és analitzar el conjunt de dades i plantejar nous mecanismes per a l'actualització dels objectes de l'inventari basades en la utilització de Tags RFID per millorar la gestió de l'inventari respecte a la qualitat de la informació: actualització de les dades, detecció d'errors, creació d'informes i visualització de la informació actualitzada.

3. Principals qüestions a resoldre

S'ha de dissenyar una solució per gestionar l'inventari d'objectes que incorpori alguna de les següents funcionalitats: pèrdua d'objectes, canvi d'ubicació, altes i baixes. També s'ha de plantejar un nou procediment de revisió d'inventari amb lector RFID associat a la ronda de tancament/obertura d'edificis

4. Conjunt de dades de treball disponibles

1. Dataset codis espais i ubicacions al campus

Centre de cost: codi i descripció

Tipus d'espai

Ubicació: identificador, descripció, descripció tècnica, superfície, m2

2. Dataset: inventari d'objectes ubicats als espais

identificador d'ubicació, identificador d'objecte, descripció, tipus d'espai

Nota: per a realitzar aquest repte, és necessari la signatura d'un document de compromís de confidencialitat en treballs acadèmics.

Repte 11 – Steam: perquè és bo un joc?

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

Steam és una plataforma de distribució digital de videojocs desenvolupada per Valve Corporation. L'agost de 2017 va reportar 27 milions d'usuaris nous actius des del 2016 amb un total de 150 milions d'usuaris. Està estimat un pic de 14 milions d'usuaris concurrents d'un total de 33 milions de jugadors diaris.

Steam ha crescut d'una oferta inicial de set jocs al 2004 fins a un catàleg de més de 50.000 al febrer del 2021 amb productes addicionals per a la creació de software, DLC i vídeos amb més de 20.000 elements.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Steam genera tota una sèrie de mètriques relacionades amb les característiques de cada joc com el títol, tipus, desenvolupador, preu juntament amb dades de popularitat com ara ressenyes, número de jugadors, sessions...

Es pot analitzar la qualitat d'un joc a la plataforma steam a partir de les dades dels seus jugadors?

3. Principals qüestions a resoldre

Amb el conjunt de dades disponible, es poden plantejar diferents qüestions sobre les categories, preus i popularitat dels jocs disponibles per entendre com s'està jugant avui en dia utilitzant diferents mètriques com hores jugades.

Es pot plantejar un conjunt de preguntes per conèixer els jocs, les seves categories i la relació entre la seva qualitat i la seva popularitat. Algunes preguntes possibles poden ser:

Quines etiquetes de joc tenen preus més alts?

Top de jocs independents amb més popularitat?

Quins jocs de plataformes tenen una vida més llarga?

Hi ha bons jocs per dedicar més de 30 hores per menys de 10€?

4. Conjunt de dades de treball disponibles

<https://www.gginsights.io/>

<https://steamdb.info/>

Repte 12 – UAB - Anàlisi de cobertura xarxa wifi

1. Descripció d'escenari inicial i context socio-econòmic

A la UAB es connecten diàriament més de 20.000 dispositius a la xarxa wifi i aquesta connexió es realitza de forma dinàmica durant el dia a mida que els estudiants i treballadors arriben al campus. Les connexions actives es poden mesurar com un conjunt de interaccions dispositiu-antena a tot el campus durant el dia.

2. Descripció del cas d'ús i objectiu general del repte

Volem estudiar i descriure el patró de connexions wifi dels usuaris de la UAB al campus durant un dia lectiu per entendre quins tipus de dispositius, distribució de les connexions, quantitat de dades consumida i evolució de les sessions durant el temps.

3. Principals qüestions a resoldre

Les preguntes a realitzar es focalitzen entendre la relació dispositiu-antena i mostrar un mapa de distribució de les peticions de connexions a la xarxa i la seva qualitat

- Quina és la proporció de dispositius android/Windows/iOS/macOS?
- Quines localitzacions son més rellevants?
- De quina forma es van connectant els dispositius a la xarxa durant el dia? Per AP? Per Edifici?
- Quina és la distribució de dispositius per AP? Hi ha un patró de connexions geogràfic?
- Quantes dades consumeixen els dispositius? Es poden detectar patrons de consum de dades per tipus de dispositiu, per temps, per localització?

4. Conjunt de dades de treball disponibles

EXTRACCIÓ de dades en format CSV amb els atributs següents:

- Client
- Ip address
- Mac address
- OS
- Last seen time
- Connected since
- AP Name
- Band
- SSID